

Задачи на взвешивания

Максимальное число монет Q_1 , среди которых можно найти фальшивую и определить ее относительный вес за k взвешиваний определяется по формуле:

$$Q_1 = \frac{(3k - 3)}{2}$$

Максимальное число монет Q_2 , среди которых можно найти фальшивую, не определяя ее относительный вес за k взвешиваний определяется по формуле:

$$Q_2 = \frac{(3k - 1)}{2}$$

Максимальное число монет Q_3 , среди которых можно найти фальшивую, не определяя ее относительный вес за k взвешиваний, когда в распоряжении есть одна настоящая монета определяется по формуле:

$$Q_3 = \frac{(3k + 1)}{2}$$

Таким образом, Q_1 , Q_2 и Q_3 для двух взвешиваний равно, соответственно, 3, 4 и 5 монет. Q_1 , Q_2 и Q_3 для трех взвешиваний равно, соответственно, 12, 13 и 14 монет.

Доказательство <https://www.mathnet.ru/links/1d7fafdc03c08371e67788e37f329de1/mp228.pdf>.

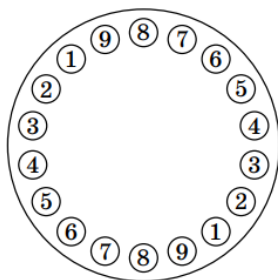
Продавец с гирями

Задача 1. Четырьмя гирями продавец может взвесить любое целое число килограммов, от 1 до 40 включительно. Общая масса гирь равна 40 кг. Какими гирями располагает продавец?

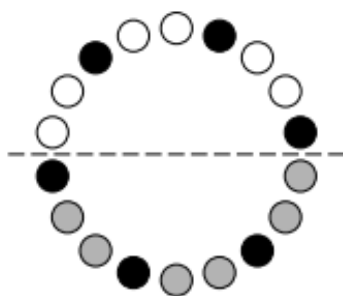
Решение 1. 1кг, 3кг, 9кг, 27кг. Для доказательства можно взглянуть на троичную систему счисления.

Несколько интересных задач с ММО

Задача 2. У Пети было 18 одинаковых по внешнему виду монет — две по 1 г, две по 2 г, две по 3 г, ..., две по 9 г. Он разложил их на подносе по кругу, как показано на рисунке. Потом поднос как-то повернули, и теперь непонятно, где какая монета. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь это определить?



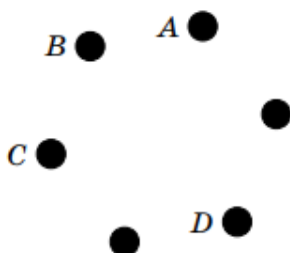
Решение 2. Проведём линию через центр круга как показано на рисунке



Монеты ниже линии все разные, сумма их масс 45. Чёрные монеты ниже линии — либо 1, 4 и 7 (первый случай), либо 2, 5, 8 (второй случай), либо 3, 6, 9 (третий случай). Чёрные монеты выше линии — такие же, как и ниже. Положим серые монеты на одну чашу весов, чёрные на другую, и сравним их массы:

Случаи	Сумма чёрных	Сумма серых	Весы покажут
Первый	$2 \cdot (1 + 4 + 7) = 24$	$45 - 1 - 4 - 7 = 33$	Перевес серых
Второй	$2 \cdot (2 + 5 + 8) = 30$	$45 - 2 - 5 - 8 = 30$	Равновесие
Третий	$2 \cdot (3 + 6 + 9) = 36$	$45 - 3 - 6 - 9 = 27$	Перевес чёрных

Итак, теперь мы знаем веса чёрных монет (но не умеем пока их различать). Более того, мы точно знаем, где лежат монеты в 3, 6 и 9 г — либо это чёрные монеты, либо их соседи справа, либо их соседи слева — зависит от того, какой случай получился в первом взвешивании. Посмотрим на эти шесть монет (пусть они, например, чёрные).

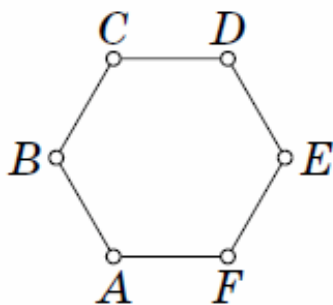


Сравним $A + C$ и $B + D$. Возможны три случая:

Случаи	$A + C$	$B + D$	Весы покажут
$A = 3$	$3 + 9$	$6 + 6$	Равновесие
$A = 6$	$6 + 3$	$9 + 9$	$A + C < B + D$
$A = 9$	$9 + 6$	$3 + 3$	$A + C > B + D$

Теперь мы знаем вес монеты A , а тогда и всех остальных тоже.

ЗАДАЧА 3. В вершинах шестиугольника $ABCDEF$ (см. рис.) лежали 6 одинаковых на вид шариков: в A - массой 1 г, в B — 2 г, ..., в F — 6 г. Шутник поменял местами два шарика в противоположных вершинах. Имеются двухчашечные весы, позволяющие узнать, в какой из чаш масса шариков больше. Как за одно взвешивание определить, какие именно шарики переставлены?



РЕШЕНИЕ 3. Положим на левую чашу весов шарики из вершин А и Е, а на правую - из вершин В и D. Если путник поменял местами шарики в вершинах А и D, то на левой чаше будет лежать груз массой $4 + 5 = 9$ грамм, а на правой - $1 + 2 = 3$ грамма, и левая чаша перевесит. Если он поменял местами шарики в вершинах В и Е, то на левой и правой чаше будет лежать $1 + 2 = 3$ и $4 + 5 = 9$ грамм соответственно, то есть правая чаша перевесит. Наконец, если он поменял местами шарики в вершинах С и F, то на чашах будет лежать $1 + 5 = 6$ и $2 + 4 = 6$ грамм, то есть весы будут в равновесии. Таким образом, по положению весов можно определить, какие шарики поменял местами путник.

Коды Грея

ЗАДАЧА 4. На витрине ювелирного магазина лежат 15 бриллиантов. Рядом с ними стоят таблички с указанием масс, на которых написано 1, 2, ..., 15 карат. У продавца есть чашечные весы и четыре гирьки массами 1, 2, 4 и 8 карат. Покупателю разрешается только один тип взвешиваний: положить один из бриллиантов на одну чашу весов, а гирьки — на другую и убедиться, что масса на соответствующей табличке указана верно. Однако за каждую взятую гирьку нужно заплатить продавцу 100 монет. Если гирька снимается с весов и в следующем взвешивании не участвует, продавец забирает её. Какую наименьшую сумму придётся заплатить, чтобы проверить массы всех бриллиантов?

РЕШЕНИЕ 4.

Пример.

Какие гири покупаем	Что взвешиваем	Сколько монет мы заплатили
1	1=1	100
2	1+2=3, 2=2	200
4	2+4=6	300
1	1+2+4=7, 1+4=5, 4=4	400
8	4+8=12	500
1	1+4+8=13	600
2	1+2+4+8=15, 2+4+8=14, 2+8=10	700
1	1+2+8=11, 1+8=9, 8=8	800

Оценка. Переходя к каждому взвешиванию, мы либо покупаем одну или несколько гирек, либо отдаём их продавцу. Поэтому мы в сумме купили и отдали $N \geq 15$ гирек. При этом после последнего взвешивания у нас на руках есть хотя бы одна гирька, так что мы купили больше, чем отдали. Это значит, что мы купили более половины от N , т. е. как минимум 8 гирек, а значит, заплатили жадному продавцу не менее 800 монет.

Оценка (другой способ). Представим себе, что плата за каждую гирьку разделена на две части: 50 монет покупатель платит, когда берёт гирьку, а ещё 50 — когда отдаёт. Если

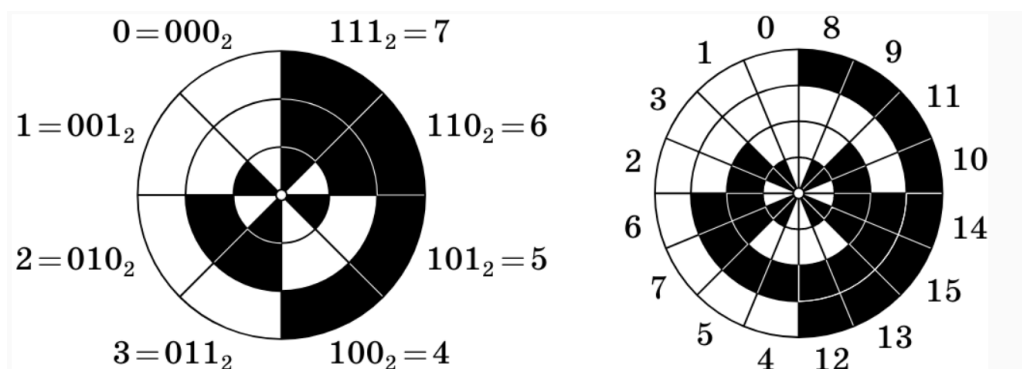
считать, что в конце все гирьки возвращаются продавцу, то при таком способе расчёта суммарная плата не изменится.

Рассмотрим 16 моментов: начало, когда покупатель берёт первые гирьки, 14 интервалов между взвешиваниями, и конец, когда покупатель отдаёт оставшиеся гирьки. В каждый из этих моментов покупатель производит какое-нибудь действие (что-то берёт или что-то отдаёт), поэтому должен заплатить не менее 50 монет, а всего ему придётся заплатить не менее $50 \cdot 16 = 800$ монет.

Комментарий. Из решения видно, что оптимальный порядок взвешивания перебирает все возможные наборы гирек, причём соседние наборы отличаются добавлением или удалением ровно одной гири. Такая последовательность наборов называется кодом Грея.

Зачем были придуманы коды Грея? Представьте себе, что нам почему-то хочется знать положение вращающегося диска. Если его хочется знать совсем приблизительно, то можно покрасить одну половину диска в чёрный цвет, а другую в белый и поставить фотодатчик. Теперь мы всегда знаем, какой половиной диск повернут к датчику.

Но пусть мы хотим большей точности. Можно поставить несколько фотодатчиков и покрасить на диске несколько колец, а в каждом секторе написать его номер чёрными и белыми полосами как двоичным кодом.



Но тогда на границе секторов датчики могут сработать не совсем одновременно, и между 001 и 010 мы «увидим» 011 или 000. Для такой ситуации и были придуманы коды Грея: если на границе двух секторов меняется цвет только одного из колец, то в любом случае получить можно только код одного из этих секторов. Любое оптимальное решение задачи оказывается кодом Грея для 4 колец и 16 секторов (на рис. справа использован код Грея из решения задачи).

Ответ: 800 монет.

Хитрое взвешивание

Задача 5. Китай. Рынок электроники в городе Шэньчжэнь. Продавец торгует с лотка флеш-картами на развес. У него есть весы с чашами, а также гири для взвешивания. В одном мешке - 9 килограмм флешек.

К лотку подходит покупатель и просит продать ему ровно 2 килограмма флешек, потому что больше не пропустят на таможне.

Продавец говорит, что это займёт очень много времени, потому что у него только две гири - 50 и 200 грамм. Мол, ему нужно будет отмерить 8 раз по 250 грамм, чтобы получить 2 кило. Но покупатель говорит, что это можно сделать всего за три взвешивания.

Возможно ли такое или покупатель ошибся в своих расчётах?

Решение 5. Покупатель был прав — можно обойтись тремя взвешиваниями. Вот как это сделать.

Первое взвешивание: делим содержимое мешка пополам, по 4,5 кило на каждой чаше весов. Одну часть убираем назад в мешок, а с другой будем работать дальше.

Второе взвешивание: берём получившиеся 4,5 килограмма и точно так же делим их пополам — по 2,25 кило на каждой чаше весов. Но теперь мы не ссыпая ничего обратно в мешок, а оставляем обе части на весах.

Третье взвешивание самое хитрое:

1. У нас на каждой чаше весов по 2,25 килограмма флешек.
2. На одну чашу мы ставим сразу две гири — 50 и 200 грамм. Она сразу опускается вниз.
3. С этой же чаши мы понемногу забираем флешки до тех пор, пока весы снова не будут в равновесии.
4. Получается, что на одной чаше у нас 2,25 кило флешек, как и было, а на другой — 2 кило флеш-карт и 0,25 кило в гири. Забираем нужные нам 2 килограмма и отдаём их находчивому покупателю.

Разные задачи

Задача 6. Из набора гирь массой 1 г, 2 г, ..., 30 г убрали 10 гирь с общей массой, равной трети общей массы всех гирь. Можно ли оставшиеся гири разложить на двух чашках весов по 10 штук на каждой так, чтобы весы оказались в равновесии?

Решение 6. Можно. Две гирьки, сумма масс которых равна 31г, назовём парой. Наш набор распадается на 15 пар и одну гирую массой 31г. Так как убрали только 10 гирек, не менее 5 пар остались нетронутыми. Возьмём 5 нетронутых пар и положим их на одну чашу весов. Они весят $5 \cdot 31 = 155$ г, а поскольку общая масса оставшихся гирь равна $\frac{2}{3}(1 + \dots + 30) = 310$ г, то, положив остальные гири на другую чашу весов, получим равенство, т.к. их масса равна $310 - 155 = 155$ г.

Задача 7. Дан мешок сахарного песка, чашечные весы и гирька в 1 г. Можно ли за 10 взвешиваний отмерить 1 кг сахара?

Решение 7.

1. Взвешиваем 1 грамм сахара, используя гирю.
2. Взвешиваем 2 грамма, используя гирю и предыдущий 1 грамм сахара.
3. Взвешиваем 4 грамма, (3 г + гиря).
4. Взвешиваем 8 грамм, (7 г + гиря).
5. Взвешиваем 16 грамм, (15 г + гиря).
6. Взвешиваем 31 грамма сахара, (31 г).
7. Взвешиваем 63 грамма сахара, (62 г + гиря).
8. Взвешиваем 125 грамм сахара, (125 г).

9. Взвешиваем 250 грамм сахара, (250 г).
10. Взвешиваем 500 грамм сахара, ($500 \text{ г} = 1 \text{ кг}$).
- В итоге получаем 1 кг сахара, по 500 г на каждой чаше.